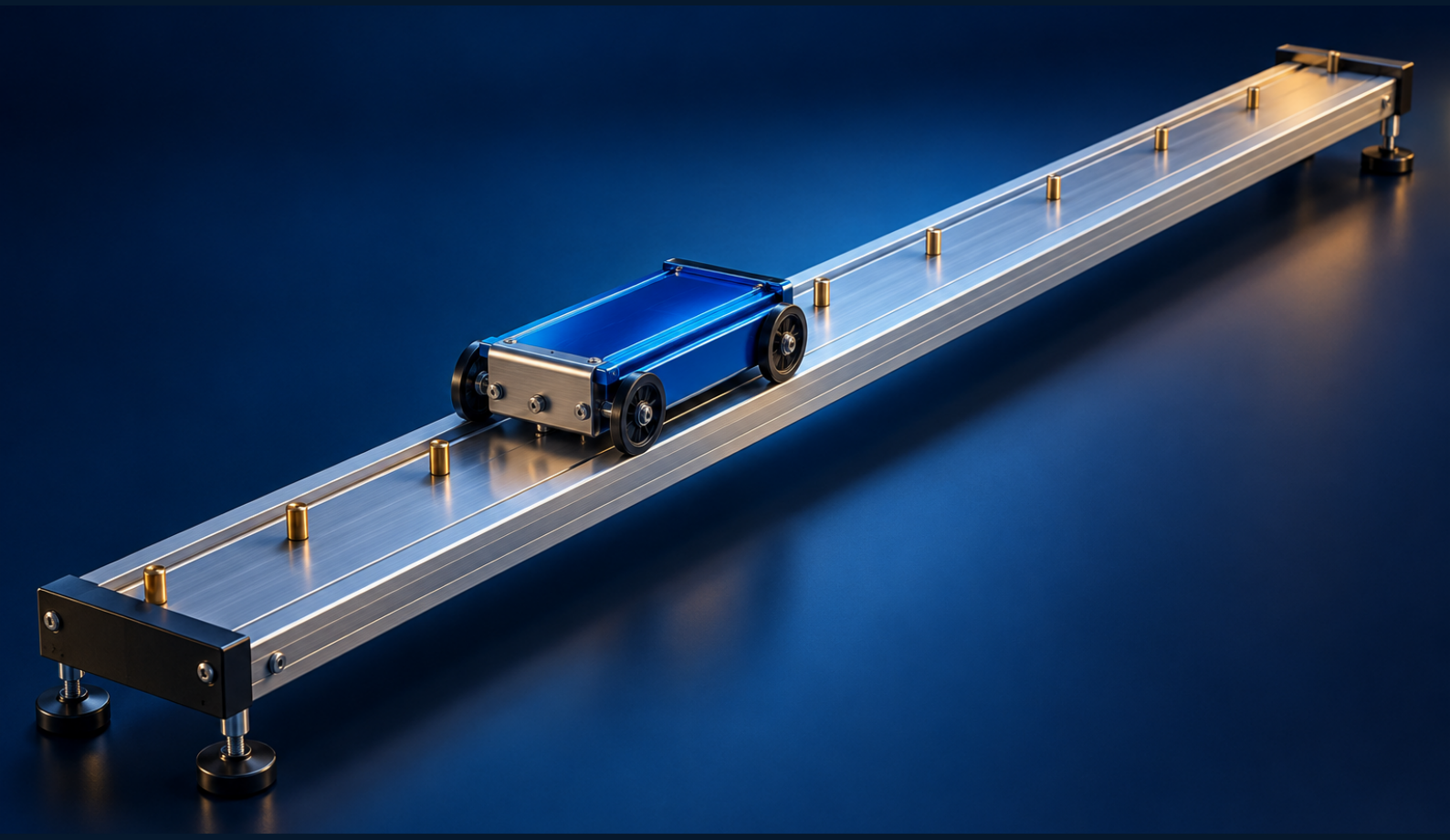
BEN FİZİK YAPAMIYORUM

MAARİF / 10. SINIF FİZİK

İLK YAZILIYA HAZIR MISIN?

Sabit hızlı hareket, ivme ve hareket grafikleri



8 sayfada hareketi oku, veriden modele geç.
Açık uçlu soruda hesabını ve yorumunu birlikte göster.

3B SAHNELER • NOTLAR • AÇIK UÇLU ALIŞTIRMALAR

İlk yazılıya hazırlık. YKS 2027 için de ortak fizik konularında temel ve tekrar desteği.

Önce kapsamını seç.

MEB'in 2026–2027 ilk yazılı tablosu • Senaryoların soru sayıları

Konu	S1	S2	S3	S4
Sabit hızlı hareket	3	3	2	2
İvme ve hız değişimi	2	3	3	3
Sabit ivmeli hareket grafikleri	2	—	1	2

S: senaryo. "—": o senaryoda bu çıktı için soru ayrılmamış. Her öğrenci bütün sütunlardan sorumlu değildir. Öğretmeninin duyurduğu senaryoyu esas al.

Bu dosyayı nasıl kullanacaksın?

3: sabit hız. 4: hız değişimi ve ivme. 5–6: grafikler ve çözümlü örnek. 7–8: açık uçlu çalışma ve gerekçeli cevaplar.

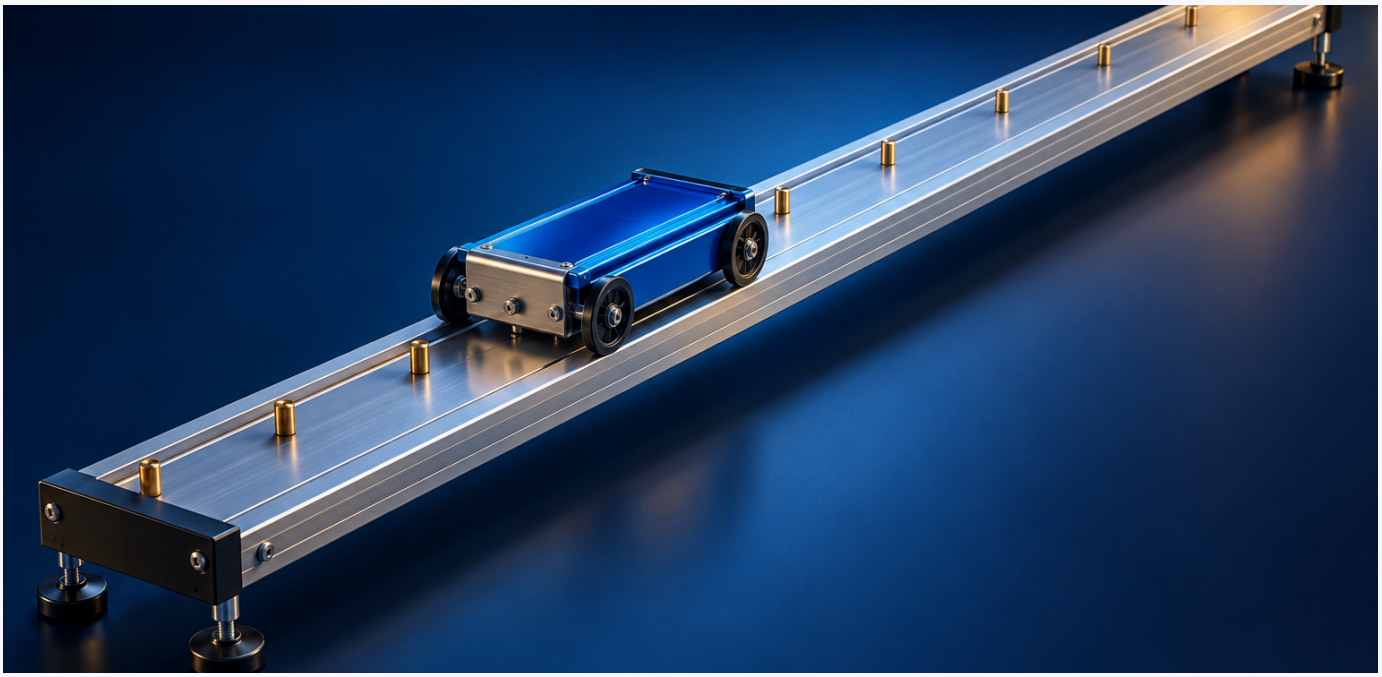
İlk yazılı tablosunda bulunmayanlar: İş, enerji ve güç ilk yazılı sütunlarında yer almıyor. Grafik çıktısı FİZ.10.1.3, senaryo 2'de ayrı soru olarak ayrılmamış.

Kaynak: MEB konu-soru dağılım sayfası / Fizik tablosu (XLSX). Kontrol: 17.10.2026.

Bu bağımsız çalışma dosyası, tablodaki senaryoların konu birleşimini temel alır. Sorular özgündür; MEB soru havuzundan alınmamıştır.

Eşit sürede eşit değişim.

Yatay doğrultuda sabit hız • Önce konum verilerindeki düzeni bul.



Zaman (s)	Konum (m)
0	−2
1	+1
2	+4
3	+7

Gözlem: Her 1 s’de konum +3 m değişiyor.
Model: v = Δx / Δt = +3 m/s; x = −2 + 3t.
Sonuç: 3 s’de yer değiştirme +9 m; son konum +7 m.

Sabit hızda ivme sıfırdır. Negatif başlangıç konumu, hareketin negatif yönde olduğunu göstermez.

İvmenin işareti ne söyler?

İvme, birim zamandaki hız değişimidir: a = (vson − vilk) / Δt.

Zaman (s)	Hız (m/s)
0	−6
1	−4
2	−2
3	0

Hız her saniye +2 m/s değişiyor.
a = [0 − (−6)] / 3 = **+2 m/s²**.
Sürat 6'dan 0'a indiği için cisim yavaşlıyor.

Aynı yön

Hız ve ivme aynı yöndeyse sürat artar.
Örnek: v negatif, a negatif.

Zıt yön

Hız ve ivme zıt yöndeyse sürat azalır.
Örnek: v negatif, a pozitif.

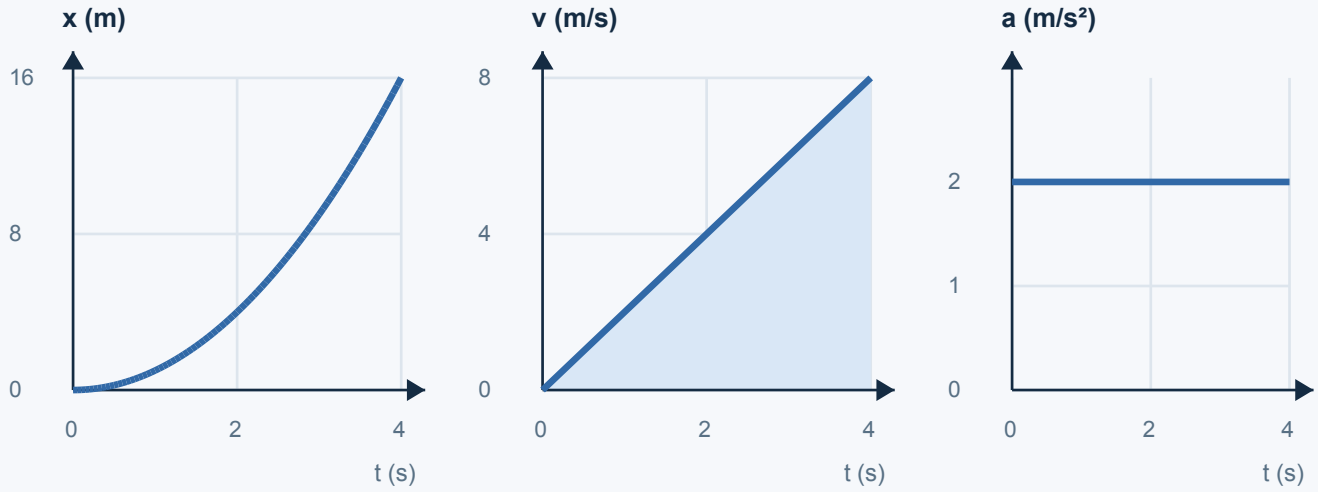
Yanılgıyı düzelt

"İvme pozitifse cisim hızlanır" her zaman doğru değildir. İvmenin işareti yönünü gösterir; hızlanmayı anlamak için hızın yönünü de bilmelisin.

Birim: (m/s) / s = m/s². Ortalama ivme formülü her aralık için geçerlidir; burada ivme ayrıca sabittir.

Bir hareket, üç grafik.

Başlangıç konumu 0 m, ilk hız 0 m/s, sabit ivme +2 m/s². Süre 0–4 s.



Konum-zaman

Eğim hızı verir. Eğri giderek dikleşir: hızın büyüklüğü artar.

Hız-zaman

Eğim ivmeyi verir: 8 / 4 = 2 m/s². İşaretli alan yer değiştirmedir: (4 × 8) / 2 = 16 m.

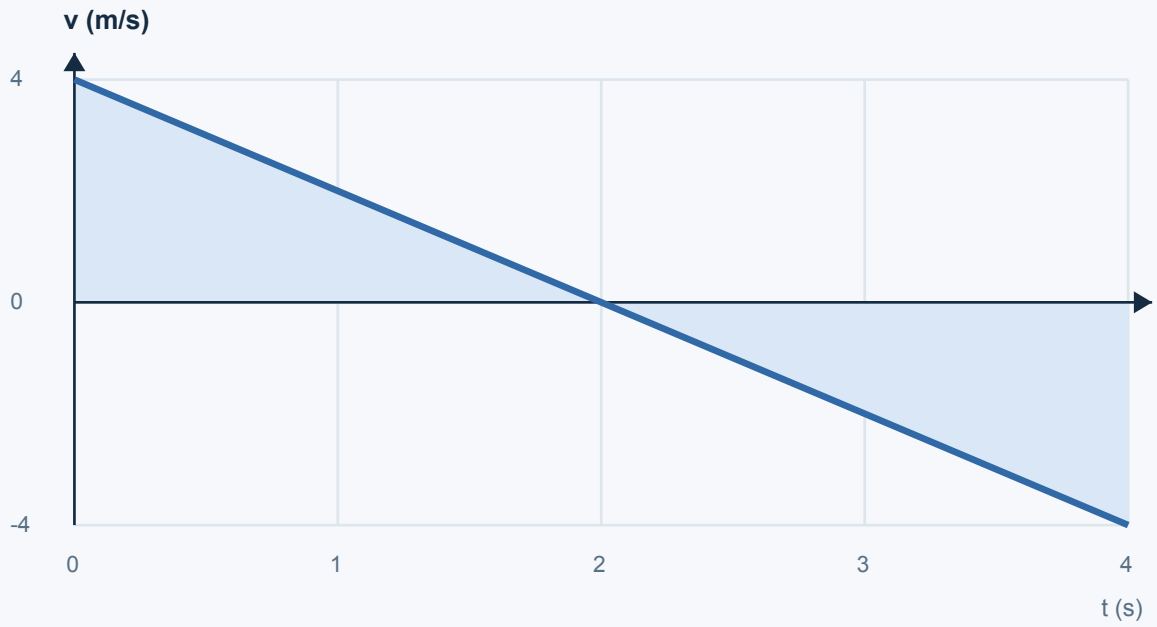
İvme-zaman

Alan hız değişimini verir: 2 × 4 = 8 m/s. İlk hız sıfır olduğundan son hız 8 m/s olur.

Model bağı: $v = v_0 + at$; $\Delta x = v_0 t + \frac{1}{2}at^2$. Bu formüller sabit ivme içindir. Bu örnekte $x = t^2$ ve $v = 2t$.

Alan sıfırsa yol da sıfır mı?

Hız-zaman grafiği • Pozitif yön sağa • İvme tüm aralıkta sabit



0–2 s: hız pozitif, cisim sağa ilerler ve yavaşlar.
2–4 s: hız negatif, cisim sola ilerler ve hızlanır.
t = 2 s: hız sıfırdır; ivme −2 m/s² olmaya devam eder.

Aranan	Hesap ve sonuç
Yer değiştirme	+4 + (−4) = 0 m
Alınan yol	4 + 4 = 8 m
İvme	(−4 − 4) / 4 = −2 m/s²

Yazılıya uygun gerekçe

“Yer değiştirme sıfırdır; pozitif ve negatif alanlar birbirini götürür. Yol sıfır değildir; yol için alan büyüklükleri toplanır.”

Veriyi oku, cevabı kur.

Özgün açık uçlu çalışma • 15–20 dakika • Tüm hareketler yatay doğrultudadır.

1 Sabit hızlı bir cismin konumu 0 s'de −4 m, 3 s'de +5 m. Hızını ve 5 s'deki konumunu bul. Modelini yaz.

2 Hız 4 s'de −8 m/s'den 0'a doğrusal değişiyor. İvme ve sürat değişimi nedir? "Pozitif ivme hızlandırır" iddiasını yorumla.

3 Hız 0–2 s'de +3 m/s, 2–5 s'de −1 m/s sabittir. Geçiş süresini ihmal et. v-t grafiğini çiz; yol ve yer değiştirmeyi bul.

4 İlk hızı +2 m/s olan cismin ivmesi 3 s boyunca +2 m/s². Son hız ve yer değiştirme nedir? Grafikte alanla doğrula.

5 Bir konum-zaman grafiği bir süre yataydır. Bu aralıkta hız ve ivme ne olur? Hız-zaman grafiğinin yatay olmasıyla farkını açıkla.

Sonuç + işlem + yorum.

Kontrol ederken yalnız sayıya değil, grafiğin ve gerekçenin tutarlılığına bak.

01 **v = +3 m/s; x(5) = +11 m.** Δx = 5 − (−4) = 9 m; v = 9 / 3. Model x = −4 + 3t. Konum ile yer değiştirme aynı nicelik değildir.

02 **a = +2 m/s²; cisim yavaşlar.** a = [0 − (−8)] / 4. Sürat 8'den 0'a iner. Hız ve ivme zıt yönlüdür; iddia bu örnekte yanlıştır.

03 **Yol 9 m, yer değiştirme +3 m.** Grafik önce +3'te, sonra −1'de yataydır. Alanlar +6 ve −3 m: işaretli toplam 3 m, büyüklükler toplamı 9 m.

04 **vson = +8 m/s; Δx = +15 m.** v = 2 + 2 × 3. Grafik altındaki yamuk alanı [(2 + 8) / 2] × 3 = 15 m. Formülle de 2 × 3 + ½ × 2 × 3² = 15 m.

05 **Konum sabitse hız ve ivme sıfırdır.** Aralığın içindeki noktalarda x-t eğimi sıfırdır. Yatay v-t ise sabit hız demektir; hız sıfır olmak zorunda değildir. İvme yine sıfırdır.

Öz kontrol: Eksen adı → işaret → eğim/alan → birim → fiziksel yorum. Bu kontrol listesi resmî puanlama anahtarı değildir.

Dayanak: MEB 2026–2027 konu-soru tabloları ve 16.10.2026 OYSS duyurusu. Ayrıntılı kaynaklar paket içindedir.
3B sahneler temsili olarak üretildi. Ölçü, yön ve sonuç için etiketli şemalar ve sorudaki veriler esas alınır.